



Gerenciar instâncias do EC2 da AWS

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a fazer o seguinte:

- Definir os estados de uma instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e seus efeitos.
- Modificar uma instância do EC2.





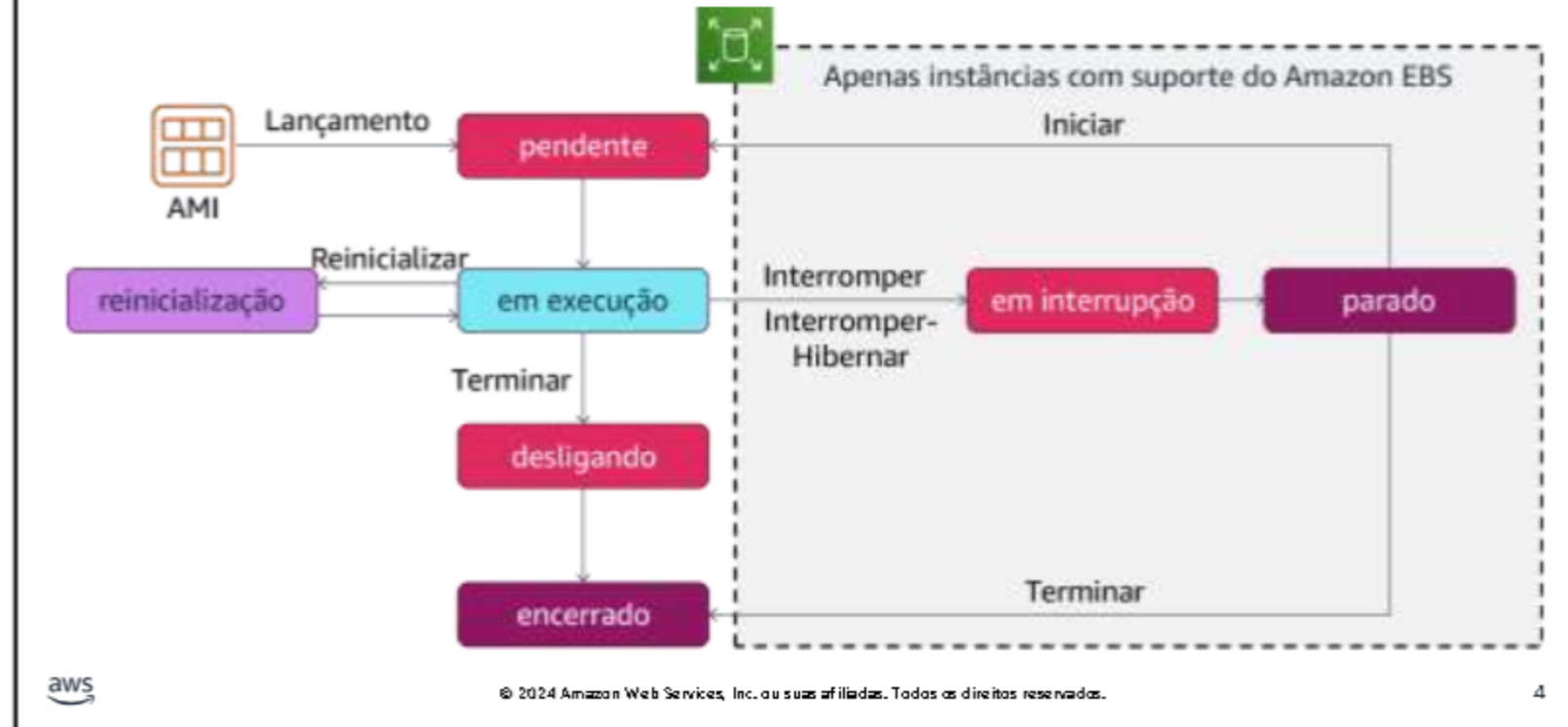
Estados de uma instância do EC2

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3



Estados de ciclo de vida de uma instância do EC2



Este diagrama mostra o ciclo de vida de uma instância. As setas mostram as ações que você pode executar e as caixas mostram o estado da instância após essa ação. Uma instância pode estar em um dos seguintes estados:

- **Pendente:** quando uma instância é iniciada pela primeira vez com base em uma imagem de máquina da Amazon (AMI) ou quando você inicia uma instância interrompida, ela primeiro entra no estado pendente. Nesse estado, a instância é inicializada e implantada em um computador host. O tipo de instância que você especificou na inicialização determina o hardware do computador host para sua instância.
- **Em execução:** quando a instância está totalmente inicializada e pronta, ela sai do estado pendente e entra no estado em execução. Nesse estado, você pode se conectar pela internet à sua instância em execução.
- **Em reinicialização:** uma instância entra temporariamente em um estado de reinicialização como

Este diagrama mostra o ciclo de vida de uma instância. As setas mostram as ações que você pode executar e as caixas mostram o estado da instância após essa ação. Uma instância pode estar em um dos seguintes estados:

- **Pendente:** quando uma instância é iniciada pela primeira vez com base em uma imagem de máquina da Amazon (AMI) ou quando você inicia uma instância interrompida, ela primeiro entra no estado pendente. Nesse estado, a instância é inicializada e implantada em um computador host. O tipo de instância que você especificou na inicialização determina o hardware do computador host para sua instância.
- **Em execução:** quando a instância está totalmente inicializada e pronta, ela sai do estado pendente e entra no estado em execução. Nesse estado, você pode se conectar pela internet à sua instância em execução.
- **Em reinicialização:** uma instância entra temporariamente em um estado de reinicialização como resultado de uma ação de reinicialização. A AWS recomenda que você reinicialize uma instância usando o console do Amazon EC2, a AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou os AWS SDKs em vez de invocar uma reinicialização de dentro do sistema operacional (SO) convidado. Uma instância reinicializada permanece no mesmo host físico e mantém o mesmo nome de sistema de nomes de domínio (DNS) público e endereço IP público. Se a instância tiver volumes de armazenamento de instâncias, eles reterão os dados.
- **Em desligamento:** este é um estado intermediário entre os estados em execução e encerrada. Ele é iniciado por uma ação de encerramento na instância.
- **Encerrada:** uma instância atinge o estado encerrada como resultado de uma ação de encerramento. Uma instância encerrada permanece visível no console do Amazon EC2 até que a máquina virtual seja excluída. Porém, não é possível conectar-se nem recuperar uma instância terminada.
- **Em interrupção:** as instâncias que são compatíveis com o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) podem ser interrompidas ou hibernadas. Eles entram no estado de interrupção antes de atingir o estado totalmente interrompido.
- **Interrompida:** uma instância interrompida não é cobrada pelo uso. Enquanto a instância estiver no estado interrompida, você poderá modificar determinados atributos da instância (por

exemplo, o tipo de instância). Ao iniciar uma instância interrompida, você a retorna ao estado pendente, o que geralmente a move para uma nova máquina host. Você também pode encerrar uma instância interrompida.

Hibernação de instâncias

A hibernação interrompe uma instância para que sua memória e seus processos possam ser restaurados quando você a iniciar novamente:

- Salva o conteúdo da memória da instância (RAM) no volume-raiz do EBS
- Recarrega o conteúdo da RAM e retoma os processos que estavam em execução anteriormente quando a instância é iniciada

Benefícios

- O tempo de inicialização da instância é mais rápido do que se a instância fosse interrompida.
- A instância atinge produtividade máxima mais rapidamente.

Pré-requisitos

- Somente algumas famílias de instâncias e AMIs do Linux e do Windows oferecem suporte à hibernação.
- A instância deve ter um volume-raiz do EBS criptografado e não pode exceder o tamanho máximo de RAM.
- A hibernação deve ser ativada na inicialização da instância.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Algumas instâncias respaldadas pelo Amazon EBS oferecem suporte à hibernação. Quando você hiberna uma instância, o sistema operacional convidado salva o conteúdo da memória da instância (RAM) no volume-raiz do EBS.

Quando você reinicia a instância, as seguintes ações ocorrem:

- O volume-raiz do EBS é restaurado ao seu estado anterior.
- O conteúdo da RAM é recarregado.
- Os processos que estavam em execução anteriormente na instância são retomados.
- Os volumes de dados anexados anteriormente são reanexados e a instância retém seu ID de instância.

A hibernação é útil quando você tem uma instância que precisa ser reiniciada rapidamente, mas que



Algumas instâncias respaldadas pelo Amazon EBS oferecem suporte à hibernação. Quando você hiberna uma instância, o sistema operacional convidado salva o conteúdo da memória da instância (RAM) no volume-raiz do EBS.

Quando você reinicia a instância, as seguintes ações ocorrem:

- O volume-raiz do EBS é restaurado ao seu estado anterior.
- O conteúdo da RAM é recarregado.
- Os processos que estavam em execução anteriormente na instância são retomados.
- Os volumes de dados anexados anteriormente são reanexados e a instância retém seu ID de instância.

A hibernação é útil quando você tem uma instância que precisa ser reiniciada rapidamente, mas que levará muito tempo para se preparar se você interrompê-la e iniciá-la.

O recurso de hibernação está disponível para instâncias sob demanda, e somente algumas AMIs do Linux e do Windows e determinados tipos de instância oferecem suporte à hibernação. A hibernação também exige que você criptografe o volume-raiz do EBS e tenha uma restrição quanto ao tamanho máximo de RAM da instância. O tamanho máximo de RAM é 150 GB para Linux e 16 GB para Windows. Além disso, você deve ativar a hibernação quando a instância for executada pela primeira vez. Você não poderá ativar a hibernação em uma instância existente depois que ela for iniciada.

Características do estado da instância

Faturamento

Você recebe cobrança pelo uso de uma instância somente nos seguintes casos:

- A instância está em estado de execução.
- A instância está em estado de interrupção como resultado de uma ação Stop-Hibernate.

Persistência de dados

- Os dados em um volume de armazenamento de instâncias são preservados enquanto a instância está sendo executada ou reiniciada, e são apagados em qualquer outro estado.
- Os dados em um volume do EBS anexado são preservados em todos os estados da instância, com as seguintes exceções:
 - Por padrão, um volume dispositivo-raiz é excluído quando a instância é encerrada.
 - Se o atributo **DeleteOnTermination** do volume estiver definido como yes, o volume será excluído quando a instância for encerrada.

Endereço IP

- O endereço IPv4 público de uma instância muda toda vez que a instância é executada ou iniciada.
- O endereço IP elástico de uma instância permanece associado à instância até que a instância seja encerrada.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Este slide destaca características importantes dos estados da instância e os efeitos das mudanças no estado da instância nos componentes associados a ela.

Por exemplo, é enfatizado que, ao hibernar uma instância, você continua incorrendo em cobrança por uso enquanto a instância está se preparando para hibernar. Além disso, os dados nos volumes de armazenamento de instâncias são temporários, mas os dados nos volumes do EBS são persistentes. É importante lembrar essa diferença para evitar a perda acidental de dados devido ao posicionamento incorreto dos dados. Da mesma forma, uma instância receberá um novo endereço IPv4 público toda vez que for iniciada, mas todo endereço IP elástico permanecerá associado à instância até que a instância seja encerrada.

Prática recomendada para o design de instâncias

Projete suas instâncias de modo que sejam criadas e desmontadas rapidamente, pois elas podem precisar ser reiniciadas com frequência.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

É uma prática recomendada considerar instâncias do EC2 como recursos efêmeros, que podem ser criados, desativados e recriados a qualquer momento. Se você é iniciante no paradigma da computação em nuvem, esse conceito pode ser novo para você.

Muitas situações na nuvem exigem a criação de um servidor, incluindo as seguintes:

- Auto scaling: talvez você tenha soluções que precisem ser capazes de implantar novas instâncias sem intervenção humana.
- Reduções de custos: você pode decidir que não precisa manter uma instância por enquanto. No entanto, talvez você precise ser capaz de recriá-la em um curto espaço de tempo. Os casos de uso de processamento em lote geralmente estão nessa categoria.
- Downgrade: talvez você queira fazer downgrade de uma instância para reduzir os custos. Por exemplo, você pode fazer um downgrade de uma instância executada em hardware dedicado a

É uma prática recomendada considerar instâncias do EC2 como recursos efêmeros, que podem ser criados, desativados e recriados a qualquer momento. Se você é iniciante no paradigma da computação em nuvem, esse conceito pode ser novo para você.

Muitas situações na nuvem exigem a criação de um servidor, incluindo as seguintes:

- Auto scaling: talvez você tenha soluções que precisem ser capazes de implantar novas instâncias sem intervenção humana.
- Reduções de custos: você pode decidir que não precisa manter uma instância por enquanto. No entanto, talvez você precise ser capaz de recriá-la em um curto espaço de tempo. Os casos de uso de processamento em lote geralmente estão nessa categoria.
- Downgrade: talvez você queira fazer downgrade de uma instância para reduzir os custos. Por exemplo, você pode fazer um downgrade de uma instância executada em hardware dedicado a você como único cliente para um hardware com tenancy compartilhada. Como alternativa, talvez você queira reduzir o tamanho de uma instância (por exemplo, de t2.xlarge para t2.large).
- Reparação de instâncias prejudicadas: o hardware subjacente que oferece suporte a uma instância do EC2 pode falhar. A inicialização de uma instância colocará a nova instância do EC2 em uma infraestrutura saudável.
- Upgrade: para fazer upgrade da arquitetura ou do tipo de imagem do sistema operacional, pode ser necessário que você inicie uma nova instância.



Modificar uma instância do EC2

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8



Redimensionar uma instância

Para alterar o tamanho de uma instância, faça o seguinte:

1. Interrompa a instância.
2. Modifique o **tipo da instância**.
3. Reinicie a instância.

Exemplo de uso do comando da AWS CLI para
alterar o tipo de uma instância

```
aws ec2 modify-instance-attribute \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --instance-type "{\"Value\": \"m4.large\"}"
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

À medida que a aplicação precisar mudar, você poderá descobrir o seguinte sobre o estado da sua instância:

- Sua instância está sendo usada em excesso porque o tipo de instância é muito pequeno. Por exemplo, os workloads executados na instância ficam sem memória ou fazem com que a utilização da CPU permaneça em 100%.
- Sua instância está subutilizada porque o tipo de instância é muito grande. Por exemplo, os workloads executados na instância não usam toda a memória ou capacidade de processamento da CPU alocadas.

Se você enfrentar qualquer uma dessas situações, poderá alterar o tipo de instância para modificar o tamanho da instância. Por exemplo, se uma instância t2.micro for muito pequena para seu workload, você poderá alterá-la para uma instância t2.large. Quando o tipo de instância é



À medida que a aplicação precisar mudar, você poderá descobrir o seguinte sobre o estado da sua instância:

- Sua instância está sendo usada em excesso porque o tipo de instância é muito pequeno. Por exemplo, os workloads executados na instância ficam sem memória ou fazem com que a utilização da CPU permaneça em 100%.
- Sua instância está subutilizada porque o tipo de instância é muito grande. Por exemplo, os workloads executados na instância não usam toda a memória ou capacidade de processamento da CPU alocadas.

Se você enfrentar qualquer uma dessas situações, poderá alterar o tipo de instância para modificar o tamanho da instância. Por exemplo, se uma instância t2.micro for muito pequena para seu workload, você poderá alterá-la para uma instância t2.large. Quando o tipo de instância é atualizado, o novo tipo de instância deve oferecer suporte à mesma arquitetura. Por exemplo, uma instância com uma arquitetura de 64 bits só pode ser atualizada para um tipo de instância diferente que também tenha uma arquitetura de 64 bits.

Observe que só é possível alterar o tipo de uma instância existente se o dispositivo-raiz for um volume do EBS e o novo tipo de instância escolhido for compatível com a configuração atual da instância. Nesse caso, você deve interromper a instância para alterar o tipo dela. Em qualquer outra condição, você precisará alterar o tipo de instância iniciando uma nova instância.

O exemplo no slide mostra como usar o comando `modify-instance-attribute` da AWS CLI para alterar o tipo de uma instância existente para m4.large.

Atualizar uma instância

- Você é responsável por atualizar periodicamente o sistema operacional e a segurança de suas instâncias.
- As ferramentas que facilitam as tarefas de atualização incluem o seguinte:
 - Ferramentas do Linux: Yellowdog Updater, Modified (YUM)
 - Ferramentas do Windows: Windows Update
 - Serviços da AWS:
 - AWS Systems Manager
 - AWS OpsWorks



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

Lembre-se de que você detém a propriedade de suas instâncias e que mantê-las atualizadas é sua responsabilidade.

Embora muitas instâncias possam ser de curta duração, algumas podem durar semanas ou até meses. Por exemplo, você pode ter ambientes de desenvolvimento e de teste ou servidores de banco de dados que precisam permanecer estáveis ao longo do tempo. Nessas situações, é recomendável que você atualize frequentemente as instâncias nesses ambientes para que elas tenham as atualizações mais recentes do sistema operacional e de segurança.

Você pode usar várias ferramentas para realizar essas tarefas de atualização, incluindo as seguintes:

- YUM: o YUM é um instalador de pacotes de código aberto baseado no Redhat Package Manager (RPM) para Linux. A AWS mantém seu próprio repositório de software YUM para instâncias do Amazon Linux. É possível executar o YUM para instalar todas as atualizações disponíveis mais



Lembre-se de que você detém a propriedade de suas instâncias e que mantê-las atualizadas é sua responsabilidade.

Embora muitas instâncias possam ser de curta duração, algumas podem durar semanas ou até meses. Por exemplo, você pode ter ambientes de desenvolvimento e de teste ou servidores de banco de dados que precisam permanecer estáveis ao longo do tempo. Nessas situações, é recomendável que você atualize frequentemente as instâncias nesses ambientes para que elas tenham as atualizações mais recentes do sistema operacional e de segurança.

Você pode usar várias ferramentas para realizar essas tarefas de atualização, incluindo as seguintes:

- **YUM:** o YUM é um instalador de pacotes de código aberto baseado no Redhat Package Manager (RPM) para Linux. A AWS mantém seu próprio repositório de software YUM para instâncias do Amazon Linux. É possível executar o YUM para instalar todas as atualizações disponíveis mais recentes para todas as aplicações atualmente em seu servidor. Você também pode usá-lo para instalar atualizações, uma por vez, se fizer referência somente a nomes de pacotes específicos.
- **Microsoft Windows Update:** o Window Update consegue instalar atualizações automaticamente. Você também pode optar por desativar as atualizações automáticas e instalar atualizações manualmente. Dessa forma, você pode testar atualizações recentes para garantir que elas não quebrem nenhuma aplicação existente que possa estar sendo executada no servidor.
- **AWS Systems Manager e AWS OpsWorks:** esses serviços da AWS oferecem recursos que simplificam a atualização de instâncias do EC2.

Substituição de versões da AMI

- Considere a data de descontinuação de uma AMI para manter suas instâncias atualizadas.
- A data de descontinuação das AMIs públicas é de 2 anos a partir da data de criação da AMI.
- A descontinuação de uma AMI resulta no seguinte:
 - As instâncias que foram iniciadas usando a AMI antes da data de descontinuação não são afetadas.
 - Nenhuma instância nova pode ser iniciada usando a AMI no console do Amazon EC2.
 - Você pode continuar a iniciar instâncias usando a AMI por meio da AWS CLI, da API do Amazon EC2 ou dos AWS SDKs.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

A AWS atualiza regularmente as AMIs públicas a fim de oferecer um ambiente estável e seguro para a execução de aplicações no Amazon EC2. Por exemplo, a AWS atualiza as AMIs do Linux regularmente para incluir os componentes mais recentes dos pacotes pré-instalados. Da mesma forma, a AWS fornece AMIs do Windows atualizadas e totalmente corrigidas em até 5 dias úteis após o lançamento de um patch pela Microsoft. No entanto, quando uma AMI fica desatualizada e torna-se inviável ao uso, a AWS a descontinua. Por padrão, a data de descontinuação de uma AMI pública é de 2 anos após sua data de criação.

Depois que uma AMI for descontinuada, você não poderá mais encontrar essa AMI no console. No entanto, usando a AWS CLI, a API do Amazon EC2 ou um AWS SDK, você ainda pode recuperar o ID da AMI e usá-lo para iniciar uma instância. Além disso, instâncias que foram iniciadas usando a AMI antes de sua descontinuação ainda podem ser usadas, interrompidas, iniciadas e reinicializadas.



Perguntas de verificação

1. Um engenheiro instala atualizações em uma instância do EC2 e a reinicia. Quando a instância estiver em um estado de execução, os usuários conseguirão acessar a aplicação na instância. No final do dia, o engenheiro interrompe a instância. No dia seguinte, o engenheiro usa o console para iniciar a instância, mas os usuários não conseguem acessar a aplicação. O console mostra que a instância está em execução. Qual pode ser o problema?
2. Por que uma instância do EC2 precisa ter um volume-raiz do EBS para oferecer suporte à hibernação?
3. Quais condições devem ser atendidas para modificar o tipo de uma instância?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

As respostas das perguntas são estas:

1. Um engenheiro instala atualizações em uma instância do EC2 e a reinicia. Quando a instância estiver em um estado de execução, os usuários conseguirão acessar a aplicação na instância. No final do dia, o engenheiro interrompe a instância. No dia seguinte, o engenheiro usa o console para iniciar a instância, mas os usuários não conseguem acessar a aplicação. O console mostra que a instância está em execução. Qual pode ser o problema?
Quando o engenheiro reinicializou a instância, ela manteve o endereço IP público que lhe foi atribuído. Quando o engenheiro interrompeu a instância, o endereço IP público inicialmente atribuído foi liberado. Se os usuários estiverem usando o endereço IP do dia anterior, eles não poderão acessar a aplicação.

2. Por que uma instância do EC2 precisa ter um volume-raiz do EBS para oferecer suporte à



As respostas das perguntas são estas:

1. Um engenheiro instala atualizações em uma instância do EC2 e a reinicia. Quando a instância estiver em um estado de execução, os usuários conseguirão acessar a aplicação na instância. No final do dia, o engenheiro interrompe a instância. No dia seguinte, o engenheiro usa o console para iniciar a instância, mas os usuários não conseguem acessar a aplicação. O console mostra que a instância está em execução. Qual pode ser o problema?

Quando o engenheiro reinicializou a instância, ela manteve o endereço IP público que lhe foi atribuído. Quando o engenheiro interrompeu a instância, o endereço IP público inicialmente atribuído foi liberado. Se os usuários estiverem usando o endereço IP do dia anterior, eles não poderão acessar a aplicação.

2. Por que uma instância do EC2 precisa ter um volume-raiz do EBS para oferecer suporte à hibernação?

Os volumes do EBS persistem entre os desligamentos. Quando uma instância do EC2 é hibernada, sua memória é armazenada no volume-raiz persistente do EBS antes que a instância seja interrompida. Depois, quando a instância é iniciada, ela recupera a memória de trabalho do volume do EBS e prossegue como se o desligamento não tivesse ocorrido.

3. Quais condições devem ser atendidas para modificar o tipo de uma instância?

- O dispositivo-raiz da instância é um volume do EBS.
- O novo tipo de instância escolhido é compatível com a configuração atual da instância. Por exemplo, se o tipo de instância atual tiver uma arquitetura de 64 bits, o novo tipo de instância também precisará ter uma arquitetura de 64 bits.
- A instância deve ser interrompida primeiro.

Ideias principais



- Veja a seguir os diferentes estados de uma instância do EC2:
 - Pendente
 - Em execução
 - Em reinicialização
 - Em desligamento
 - Em interrupção
 - Interrompida
 - Encerrada
- Somente instâncias compatíveis com o Amazon EBS podem ser interrompidas ou hibernadas.
- Projete instâncias para rápida criação e desmontagem, de modo que possam ser reiniciadas mais rapidamente.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?

Entre em contato conosco em

<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.

Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

